Eletrobras
APROVADO
For: Wallace Castro em 21/08/2026

| PARAFUSOS e ACESSÓRIOS | QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE | | QUANTIDADES P/ PARA-RAIOS EM ANCORAGEM 1 (UMA) TORRE |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOS / COMPRIMENTOS | M12 | M16 | M16 |
| 30 | 115 | – | – |
| 35 | 300 | – | – |
| 40 | 72 | 162 | – |
| 45 | 16 | 114 | 8 |
| 50 | 22 | 16 | – |
| 55 | 2 | 8 | – |
| 60 | 20 | – | – |
| 65 | – | – | – |
| 70 | – | – | – |
| 75 | – | – | – |
| ARRUELA PLANA ESP. 3,0 | 775 | 416 | 16 |
| "PALNUT" | 547 | 300 | 8 |
| ESPESSURAS | | | |
| # 3,0 | 8 | – | – |
| # 4,0 | 12 | – | – |
| # 5,0 | 46 | – | – |
| # 6,0 | 76 | – | – |
| # 7,0 | 22 | – | – |
| # 8,0 | 8 | – | – |
| PARAFUSO DEGRAU PD–18M | 16 | | – |
| MANILHA P/ PARA–RAIOS F1201 – 120 kN (FORJASUL ou SIMILAR) | 2 | | 4 |
| MANILHA P/ CADEIA EM "V" F1202–02 – 120 kN (FORJASUL ou SIMILAR) | 2 | | – |
| MANCAL P/ CADEIA DE SUSPENSÃO "I" F3054–02 – 120 kN (FORJASUL ou SIMILAR) | 2 | | – |

CORTE B1–B1

CORTE A–A

DETALHE 1
PARA–RAIOS EM SUSPENSÃO

DETALHE 2
PARA–RAIOS EM ANCORAGEM

CORTE X–X

CORTE Y–Y

CORTE B–B

CORTE C–C

CORTE D–D

FACE TRANSVERSAL

VISTA A1

FACE LONGITUDINAL

| POS. 1 : 22, 24 : 114 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 00 | APROVADO | 11/08/2026 | M.D.R. | L.PENIDO | H.D.G. |
| 00B | CONFORME COMENTÁRIOS | 17/07/2026 | L.PENIDO | M.D.R. | H.D.G. |
| 00A | EMISSÃO INICIAL | 13/03/2026 | F.A.F. | L.C.C. | H.D.G. |
| REV. | ALTERAÇÃO | DATA | DES. | VERIF. | APROV. |

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0014

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM

TORRE BÁSICA: PARTE I

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2003 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

AXIA ENERGIA

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

CR GONTIJO ENGENHEIROS DE PROJETOS

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ⊕ Indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

| TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS | | |
|---|---|---|
| ø | Min. (kg.m) | Max. (kg.m) |
| M12 | 3,5 | 4,5 |
| M16 | 7,5 | 11,5 |
| M20 | 13,0 | 22,0 |
| | | |
| | | |